

สำนักวิจัย



งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ 224 เวลา 11.20 น.
วันที่ 30 มิ.ย 64

ที่ อว ๐๒๒๓/ว มีผ มีว
ถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองอธิการบดี
รับที่ 363 เวลา น.
วันที่ 2 ก.ค. 64

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ 2414
วันที่ 1 ก.ค. 2564
(สพ.อว.) ได้ 14.44 น.

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้
สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้
เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดส่งสัญญารับทุน
พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ลงนามในฝ่าย
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว และนำเสนอไปยัง สป.อว. เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อไป นั้น

ในการนี้ สป.อว. ได้ลงนามในหนังสือสัญญารับทุนฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบ
หนังสือสัญญารับทุนฯ โครงการละ ๑ ฉบับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนทราภรณ์ มะโน
โทรศัพท์ ๐๒ ๐๓๙ ๕๕๔๒ , ๐๙๖ ๐๕๘ ๗๓๘๓ อีเมลล์ new.scholar๒๐๒๑@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



เรียน รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)

เห็นควรทำ ให้ สำนักวิจัย และ สำนักบริหาร
โครงการ เพื่อทบทวน และ พิจารณา ดำเนิน โครงการ ส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววนวดี สุกตอง)
หัวหน้างานอำนวยความสะดวก
1 กค 64

ดำเนินการดำเนินการดังเสนอ

(นางประนอม จันทอง)
ผู้อำนวยการกองกลาง
1 กค 64

ดำเนินการดำเนินการดังเสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
รองอธิการบดี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๒ (สุนทราภรณ์)

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ/สังกัด	งบประมาณ ที่ สป.อว. สนับสนุน	ระยะเวลา โครงการ
๑	การสกัด คุณลักษณะและการเอนแคปซูเลชัน น้ำมันจากสปอร์เห็ดหลินจือสายพันธุ์ G๒ ที่กระเพาะผนังหุ้ม	ผศ.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร	๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒ ปี
๒	การศึกษาภาวะเครียดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อ สิ่งแวดล้อม	นางสาวปานวาด ศิลพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์	๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒ ปี
๓	การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแห่ง ความสำเร็จของการประกันภัยตามดัชนี อากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย	ผศ.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ คณะเศรษฐศาสตร์	๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ ปี

สัญญาเงินทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย ตำแหน่ง รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้เงินทุนสนับสนุน และผู้รับทุนตกลงรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โครงการ” โดยมีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ สิ้นณรงค์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งจะดำเนินการตามข้อเสนอโครงการ ผนวก 1 แนบท้ายสัญญาตั้งแต่วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (1 ปี) เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินทุนสนับสนุนให้แก่ผู้รับทุน เป็นรายงวด รวม 3 งวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

งวดที่ 1 ผู้ให้ทุนจ่ายให้แก่ผู้รับทุน เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสนับสนุนโครงการ โดยเบิกจ่ายภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หรือไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินสนับสนุนโครงการ เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและรายงานสรุปการเงิน รอบ 12 เดือน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน

งวดที่ 3 (เงินประกันผลงาน) เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือในอัตราร้อยละ 10 ผู้ให้ทุนจะคืนเงินประกันตามสัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปการเงินฉบับสมบูรณ์ครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน

ทั้งนี้ เงินทุนสนับสนุนตามวรรคหนึ่งได้รวมค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทั้งนี้ด้วยแล้ว หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนตามสัญญานี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุน และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้สัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับ

ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน และผู้รับทุนจะไม่หักเงินทุนวิจัยของโครงการนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใดๆ (Indirect or overhead cost) ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะจากงบประมาณในส่วนของคุณสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 2 เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการเฉพาะของโครงการหรือเปิดบัญชีธนาคารตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน และส่งสำเนาสมุดเงินฝากให้ผู้ให้ทุน พร้อมทั้งเอกสารแสดงรายละเอียดบัญชีโครงการเพื่อประกอบการส่งจ่ายเงินทุนโดยระบุชื่อผู้รับทุนเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว เพื่อดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมโครงการตามสัญญา

ข้อ 3 ผู้รับทุนจะต้องเริ่มดำเนินโครงการทันทีนับแต่วันถัดจากวันลงนามสัญญา หากผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินโครงการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ข้อ 4 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมหรือกำกับให้ผู้ดำเนินงานโครงการใช้เงินทุนสนับสนุนซึ่งได้รับจากผู้ให้ทุนตามสัญญานี้เพื่อดำเนินการในโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น หากนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้รับทุนจะต้องดำเนินการให้ผู้ดำเนินงานโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายนั้น นับแต่วันที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจนกว่าจะชดใช้เงินคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุนอีกด้วย

ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาตามข้อ 1 โดยระบุข้อความที่หน้าปกว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ให้มีตราของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปกด้วย ตามแบบที่ผู้ให้ทุนกำหนด ตามผนวก 2 เป็นจำนวน 2 (สอง) ชุด พร้อมทั้ง ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ word และ pdf และนำเข้าข้อมูลในระบบ NRIIS

ข้อ 6 ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบผลงาน ทั้งหมดอันเกิดจากการดำเนินโครงการและที่ระบุไว้ในผนวก 1 ให้แก่ผู้ให้ทุนก่อนสิ้นสุดโครงการหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด

ข้อ 7 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ ประกาศ คำวินิจฉัย หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของผู้ให้ทุน ตลอดจนกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการตามสัญญานี้ ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำวินิจฉัย หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของผู้ให้ทุนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผู้ให้ทุนมีสิทธิแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ และการใช้จ่ายเงินของโครงการตามสัญญานี้ในวันและเวลาราชการได้ตลอดเวลา ในการนี้ผู้รับทุนและผู้ดำเนินโครงการจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการดังกล่าว



ข้อ 8 ผู้รับทุนจะต้องดำเนินโครงการให้สำเร็จและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ด้วย ประการใด ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบภายใน 30 วัน (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ปัญหาหรือ อุปสรรคดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่อไป

ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคตามวรรคหนึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการ (Technical Problem) และไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทำให้ไม่อาจดำเนินโครงการต่อไปหรือเกิดอุปสรรคอื่นใด ทำให้ไม่อาจดำเนิน โครงการต่อไปได้ โดยมีใช้ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเฉพาะส่วนที่เหลือจากการดำเนิน โครงการที่ได้รับไปในแต่ละงวดนั้นๆ ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือ ให้ผู้รับทุนทราบ แต่หากปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืน เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ และจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะชดใช้คืนเงินทุนเสร็จสิ้น

การวินิจฉัยว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดตามวรรคสองเกิดจากความผิดของผู้รับทุนหรือไม่ ให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด

ข้อ 9 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมดูแลและรับผิดชอบการใช้เงินทุนสนับสนุนที่ได้รับตามสัญญา นี้ให้เป็นไปอย่างประหยัดและจัดทำรายการบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ให้ทุน สามารถตรวจสอบได้ทุกโอกาส หากผู้ให้ทุนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับทุนจัดทำข้อมูลรายการอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว หรือมิได้มีการใช้ไปจริงให้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญานี้และผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก สัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุน ที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา และจะต้องรับผิดชอบชด ใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะชดใช้คืนเงินทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหาย อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุนได้อีกด้วย

ข้อ 10 ผู้รับทุนจะต้องส่งคืนเงินทุนสนับสนุนที่เหลือจากการดำเนินโครงการตามสัญญาให้แก่ ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานและสรุปผลงานโครงการ และรายงาน การเงิน

ข้อ 11 กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร ผู้ให้ทุนมีสิทธิปรับลดวงเงินทุนสนับสนุน หรือยุติ การให้ทุนสนับสนุน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้รับทุน จะโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละครั้ง รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ผู้รับทุน จะต้องดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดและส่งมอบร่างรายงานหรือรายงานที่แก้ไขแล้วให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด



ข้อ 12 ผู้รับทุนจะให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม ในกรณีที่ผู้ให้ทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้รับทุนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับใด ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการตามที่คุณให้ทุนกำหนด โดยผู้รับทุนจะต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติเงินอุดหนุนงวดนั้นๆ

ข้อ 13 ผู้รับทุนจะแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน ผู้ร่วมโครงการตามผนวก 1 แนบท้ายสัญญานี้มิได้ เว้นแต่ผู้รับทุนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน

ในกรณีที่มิเหตุใดๆ ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ดำเนินโครงการไม่สามารถรับผิดชอบโครงการหรือไม่สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามสัญญานี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการให้เงินทุนสนับสนุนตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ ผู้รับทุนจะจัดหาผู้ดำเนินโครงการที่มีความรู้ความสามารถในโครงการหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับทุนมาแทน และผู้ให้ทุนได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาเปลี่ยนผู้ดำเนินโครงการอีกก็ได้

ในระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้รับทุนและผู้ดำเนินโครงการจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานโครงการอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับตีพิมพ์หรือเผยแพร่องค์ความรู้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อน

ข้อ 14 ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะจัดให้มีการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าและประเมินการดำเนินโครงการตามสัญญานี้ได้ตามที่เห็นว่าจำเป็น และหากพบว่ามีการดำเนินการใดที่แตกต่างไปจากข้อตกลงของสัญญานี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้ทุน

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การดำเนินโครงการตามสัญญานี้จะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดหรือการดำเนินโครงการของผู้รับทุนจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ข้อ 15 ผู้ให้ทุนมีสิทธินำผลการดำเนินโครงการตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินโครงการที่สำเร็จบางส่วนหรือสมบูรณ์แล้วทั้งหมด ไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใดๆ หรือนำไปใช้ในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในทางราชการได้

ข้อ 16 กรรมสิทธิ์และหรือสิทธิในผลการดำเนินงานโครงการหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของผู้รับทุน เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

หากผู้รับทุนหรือผู้ดำเนินโครงการและผู้ร่วมโครงการต้องการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใดๆ จะต้องทำความตกลงเป็นหนังสือกับผู้ให้ทุนก่อน



ข้อ 17 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือเหตุจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถทำการวิจัยและนวัตกรรมให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับโครงการชั่วคราว และผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการขยายเวลาการทำวิจัยและนวัตกรรมออกไปโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้ว หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่ผู้รับทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาและจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะชดใช้เงินทุนเสร็จสิ้น รวมทั้ง ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบผลงาน ทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินมาแล้วให้แก่ผู้ให้ทุนภายในเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับทุนได้ต่างหากอีกด้วย

ข้อ 19 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

19.1 แผนก 1 สรุปข้อเสนอโครงการ และรายชื่อผู้ทำงานในโครงการ

19.2 แผนก 2 การรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ

19.3 หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนผู้ดำเนินโครงการตามข้อ 13 (ถ้ามี)

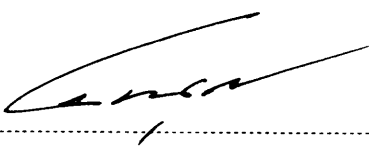
ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง หรือมิได้กล่าวไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน คำวินิจฉัยของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด

ข้อ 20 ผู้รับทุนขอรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใดๆ อันปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้รับทุนได้ยื่นเพื่อขอรับทุนหรือถ้อยคำใดๆ ซึ่งผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู้ให้ทุนเพื่อขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร ในรายงานการวิจัยและนวัตกรรมของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้ตรวจสอบได้



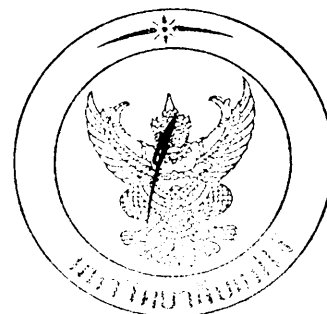
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
 ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ให้ทุน
 (ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ทรวงศ์) (ชื่อ)
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ

(ลงชื่อ)  พยาน
 (นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี)
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)  ผู้รับทุน
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นมโณ) (ชื่อ)
 รองอธิการบดี
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ลงชื่อ)  พยาน
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.โรจน์ สิ้นณรงค์)
 ผู้ดำเนินโครงการ



สัญญาเลขที่ RGNS 63 – 186

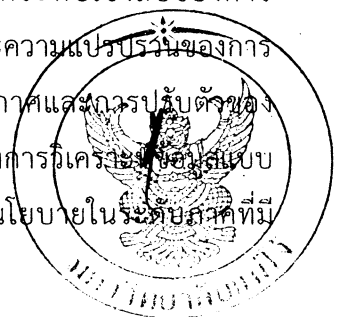
สรุปข้อเสนอโครงการ

โครงการ:การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
การประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาดำเนินการ : ...1...ปี
งบประมาณ :300,000..... บาท (สามแสนบาทถ้วน)

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การเพาะปลูกข้าวของไทย นับเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมและการจ้างงาน ทั้งนี้ องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการผลิตข้าว รวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นประเด็นที่สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการผลิต และการจัดการฟาร์ม รวมถึงการรักษาระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้บริบท การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาของ Nirote Sinnarong (2013a) โดยการ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย 73 จังหวัด ตั้งแต่ปี 1989-2009 พบว่าการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูกาลเพาะปลูกส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในทุกภาค การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝน ส่งผลดีต่อการผลิตข้าวนาปีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มีผลในเชิงลบต่อการผลิตข้าว ในภาคกลางและภาคใต้ และการทำนายนการผลิตข้าวในอนาคตโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ พบว่าการผลิตข้าวในภาคเหนือและภาคกลางของไทยซึ่งเป็นพื้นที่การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ของประเทศ จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว Nirote Sinnarong (2013b) ได้ทำการศึกษาผลของการปรับตัวของเกษตรกรในภาคเหนือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ตั้งแต่ปี 1989-2012 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาผลของปัจจัยสภาพอากาศต่อการผลิตข้าว นาปี พบว่าการปรับตัวโดยการเปลี่ยนแปลงเวลาการเพาะปลูกจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบของการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในฤดูกาลเพาะปลูกต่อผลผลิตข้าวเฉลี่ยและความแปรปรวนของการ ผลิตได้ อย่างไรก็ตามการศึกษายังชี้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการปรับตัวของ เกษตรกร โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ นับว่ายังคงมีการศึกษาน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เชิงนโยบาย พาเนลในระดับภูมิภาค (regional level) ซึ่งมีความสำคัญต่อการเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับภาคที่มี ลักษณะทางภูมิประเทศและพื้นฐานทางทรัพยากรการผลิตที่คล้ายคลึงกัน



การประกันภัยตามดัชนีอากาศ (Weather Index Insurance) เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เริ่มประยุกต์ใช้ในต่างประเทศมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่การเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลักและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมได้มาก ซึ่งการประกันภัยตามดัชนีอากาศมีความแตกต่างจากการประกันภัยพืชผลทั่วไปคือผู้ให้ประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ในขณะที่การประกันภัยพืชผลทั่วไปจะจ่ายค่าเสียหายจากผลผลิตที่เสียหายจริง โดยการประกันภัยตามดัชนีสภาพอากาศมีข้อดีคือการประเมินผลกระทบใช้ข้อมูลอากาศจริง แทนการประเมินความเสียหายของผลผลิต จึงช่วยลดต้นทุนในการประเมินค่าความเสียหายของพืชผล ช่วยลดปัญหาความเสี่ยงด้านจริยธรรม (moral hazard) เช่น การจงใจทำลายพืชผลเพื่อขอรับเงินประกันภัย มีมาตรฐานและความโปร่งใสเนื่องจากอาศัยข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอากาศของทางการ (standardized and transparent) (Hans, 2012; Skees, 2008) ถึงแม้ว่าระบบการประกันตามดัชนีอากาศได้มีการใช้ในประเทศที่เริ่มแพร่หลายขึ้น เช่น เม็กซิโก อินเดีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเยอรมัน อย่างไรก็ตามธนาคารโลก (2011) ได้ให้ความเห็นถึงประเด็นท้าทายของการพัฒนาระบบการประกันตามดัชนีอากาศคือ ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับความเสียหายจริงและประสบการณ์ความเสียหายของพืชผลของเกษตรกร ระบบนี้ต้องอาศัยข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่สมบูรณ์เชื่อถือได้ และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม จึงต้องอาศัยการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกับการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่รัดกุม (Robust decision making)

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติประกอบกับข้อมูลพาดเวลาในการวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีข้อสมมุติฐานหลักคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อเชิงลบต่อผลผลิตข้าวของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ทราบความสัมพันธ์ของการผลิตข้าวกับสภาพภูมิอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นฐานในการคาดการณ์ผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคต และที่สำคัญคือได้ผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนสำหรับประกอบการออกแบบระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวเป็นรายภาค และนำรูปแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศไปประกอบการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในระดับพื้นที่เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จและโอกาสในการเข้าร่วมระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ เพื่อศึกษาแนวทางการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships) เสร็จสิ้นทางนโยบาย แนวทางการพัฒนาความพร้อมและข้อจำกัดของการพัฒนาระบบการประกันภัยจากดัชนีอากาศในอนาคต ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของประเทศไทย



2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษานโยบาย แนวทางการพัฒนา ความพร้อมและข้อจำกัดในการพัฒนาระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศของประเทศไทย

3. ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ศึกษาบริบทของการเพาะปลูกข้าวและการประกันภัยพืชผลของประเทศไทย จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ศึกษาในภาพรวม ทั้งข้อมูลทางด้านกายภาพ การผลิตรวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐต่อการผลิตข้าวของไทย การทบทวนและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการประกันภัยพืชผลรวมถึงการประกันภัยตามดัชนีอากาศในประเทศไทย

2. การรวบรวมข้อมูลสถิติ จาก 2 หน่วยงานหลัก ดังนี้

(1) ข้อมูลการผลิตข้าวนาปีและนาปรัง ในระดับจังหวัด รวม 73 จังหวัด รายปี ตั้งแต่ปี 2532-2562 รวม 31 ปีการเพาะปลูก ประกอบด้วยข้อมูลผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูก จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลสภาพอากาศ ในระดับจังหวัด รวม 73 จังหวัด รายปี ตั้งแต่ปี 2532-2562 รวม 31 ปีการเพาะปลูก ประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา

(2) ข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS จากศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำภาพถ่ายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและพื้นที่ข้างเคียง ในลักษณะตารางกริด (Grid) ขนาด 20x20 กิโลเมตร

3. การวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการผลิตข้าว จะเน้นการประเมินผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics approach) เป็นการใช้ข้อมูลจากการสังเกตจริงมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของผลผลิตและปัจจัยการผลิตในอดีต และทำนายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยกำหนดให้สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน เป็นปัจจัยการผลิตร่วมกับปัจจัยการผลิตปกติ



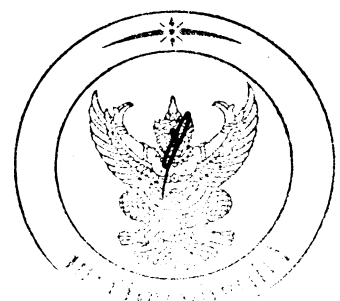
4. การออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ

การออกแบบกรมธรรม์ (insurance contract) สำหรับเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการเสียหายของผลผลิตข้าวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในฤดูกาลเพาะปลูก ตามแนวคิดของ Zeng (2000), Turvey (2001), Xu, Odenning, and Musshoff (2008), Heimfarth, Hotopp, and Musshoff (2010), Chen (2011), Musshoff, Odenning, and Xu (2011) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การกำหนดตัวแปรสภาพอากาศ การประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตข้าวกับสภาพอากาศ การออกแบบกรมธรรม์ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง (hedging efficiency) จากการใช้กรมธรรม์ประกันภัย

5. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวในอนาคตและประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากการประกันภัยตามดัชนีอากาศ

การหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวในอนาคต ด้วยวิธีการจำลองเชิงตัวเลข (numerical simulation) จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพอากาศต่อการผลิตข้าวที่ประมาณค่าได้จากแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ร่วมกับข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบ A2 และ B2 ในอนาคต

สำหรับผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากการประกันภัยตามดัชนีอากาศนั้น การประกันภัยตามดัชนีอากาศจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจในการลดและจัดการความเสี่ยงผ่านกลไกราคาและกลไกตลาด ดังนั้นจึงต้องอาศัยการจำลองเชิงตัวเลข สำหรับการวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากการประกันภัยตามดัชนีอากาศ ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบ A2 และ B2 ในอนาคต โดยการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงของรายรับจากการผลิตข้าวในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอนาคตจะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหม และส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงในที่สุด



6. การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor: CSF) ของระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ

ทำการสำรวจความคิดเห็นจากการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรจากจังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุด ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ 1 จังหวัด เพื่อสำรวจความคิดเห็นและการวิเคราะห์ ดังนี้

6.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ ทำการศึกษาปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้มีหรือให้เกิดขึ้น จำนวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบภายนอก เช่น การบริหารจัดการของภาครัฐและผู้ให้ประกัน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ องค์ประกอบภายใน เช่น ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร การรับรู้และการเห็นความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบการตรวจสอบรายงานสภาพอากาศเชิงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และองค์ประกอบด้านการเงิน เช่น การมีระบบควบคุมภายในที่ดี การมีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่ดี รวมถึงแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศสามารถบรรลุผลได้

6.2 การวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics model) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการเข้าร่วมระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศของเกษตรกร ด้วยแบบจำลองการถดถอยลอจิส (Logit regression) ซึ่งสามารถกำหนดแบบจำลองเชิงประจักษ์ (Empirical model) โดยกำหนดตัวแปรตามและตัวแปรอธิบายในแต่ละแบบจำลองดังนี้

ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพแบบสองทางเลือก ซึ่งกำหนดให้การปรับตัวของเกษตรกรมี 2 ลักษณะ ดังนี้

- การเข้าร่วม = 0 เมื่อเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ
- การเข้าร่วม = 1 เมื่อเกษตรกรสนใจเข้าร่วมระบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ

การวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยลอจิสจะเป็นการเปรียบเทียบโอกาสของการเข้าร่วมกับโอกาสในการไม่เข้าร่วมของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิง โดยตัวแปรอธิบาย ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปร 3 กลุ่ม คือ ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกร ตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม และตัวแปรการรับรู้ต่อสภาพภูมิอากาศต่อการทำการเกษตรที่เกษตรกรเผชิญ



4. แผนการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการในแต่ละช่วง 6 เดือน

กิจกรรม	ค่าน้ำหนักงาน (ร้อยละ)	เดือนที่ 1-6	เดือนที่ 7-12
1. ศึกษาบริบทของการเพาะปลูกข้าวและการประกันภัยพืชผล ของประเทศไทย	10	/	
2. การวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ	20	/	
3. การออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศ	30	/	
4. การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกันภัยตามดัชนี อากาศ	20		/
5. สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการวิจัย	20		/

5. ผลงาน/หัวข้อเรื่องที่คาดว่าจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อเรื่องที่จะตีพิมพ์: The Risks Analysis of Climate Change and Critical
Success Factors of Weather Index Insurance for Rice Production in Thailand

ชื่อวารสารที่จะตีพิมพ์ International Journal of Climate Change Strategies
and Management ค่า impact factor: Scopus (Cite Score Tracker 2020=3.7)

หมายเหตุ

1. โครงการวิจัยต้องมีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ผลงานตีพิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องอยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และมีค่า impact factor
3. ผลงานตีพิมพ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ สป.อว.



สัญญาเลขที่ RGNS 63 – 186

รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย): การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย

(ภาษาอังกฤษ): The Risks Analysis of Climate Change and Critical Success Factors of Weather Index Insurance for Rice Production in Thailand

ชื่อหัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย): ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

(ภาษาอังกฤษ): Dr.NIROTE SINNARONG

(ตำแหน่งวิชาการ): ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ระยะเวลาดำเนินงาน: 1 ปี

เวลาทำงานวิจัยในโครงการประมาณสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถานที่ติดต่อ

ที่ทำงาน	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์	053-875286
โทรสาร	053-875250
e-mail	nirote1980@gmail.com

ชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา (ภาษาไทย): ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Dr.PRASERT JANYASUPAP

(ตำแหน่งวิชาการ): รองศาสตราจารย์

สถานที่ติดต่อ

ที่ทำงาน	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์	053-875250
โทรสาร	053-875250
e-mail	prasert@mju.ac.th

